JARBY JESSID COSME

Ingeniero de Software e IA | Sistemas de IA en Producción, Backend y Datos

Cali, Colombia · jessidc95@gmail.com · Inglés B2 (intermedio-alto)
linkedin.com/in/jarbyjessidcosme · github.com/JessidC · Portafolio: jarby.dev/es/
Remoto, híbrido o presencial en Colombia; remoto internacional (GMT-5)

RESUMEN PROFESIONAL

Ingeniero de software con ~7 años de experiencia (Python, C#/.NET, TypeScript, SQL) que lleva sistemas de cero a producción. Soy el responsable técnico único de la plataforma de IA del soporte de SIESA. Empecé por los datos, construí y opero el RAG que atiende el chat de soporte del ERP en todos los módulos, y mido lo que de verdad se resuelve con agentes en LangGraph que corren en producción. Presento casos de negocio al CEO. Mis repos públicos reconstruyen el método de evaluación y el ciclo de aprendizaje con datos abiertos, con cifras que cualquiera puede volver a correr.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Desarrollador de Software — SIESA, Cali, Colombia
mar. 2022 – Actualidad

Plataforma de IA del servicio de soporte — responsable técnico único (2025 – Actualidad)

- **Primero el diagnóstico:** analicé 90 días de conversaciones de producción y presenté a dirección el caso de negocio de un motor propio, con 6 propuestas priorizadas por impacto y costo.
- **Un RAG a la medida del servicio:** diseñé, construí y opero el RAG detrás del chat de soporte, sobre tres reglas: no inventar (validación de citas y cifras), escalar a una persona cuando la confianza es baja (tool calling) y no evadir al cliente. La escalación a humano por chat en Nómina bajó con significancia estadística y las respuestas que remiten a "contactar soporte" se volvieron raras. *Python sin frameworks en el camino crítico, un LLM administrado grande y uno pequeño, búsqueda vectorial con reranking.*
- **Calidad medida, no supuesta:** golden sets con juez LLM como compuerta de salida, replay A/B sobre trazas reales y pruebas de significancia. La correctitud subió entre cortes de evaluación (juez validado por humanos) y el caché de prompt bajó el costo por turno. Medí dos veces la recuperación híbrida BM25 + RRF y la retiré: la palanca era el contenido (reprocesé la base documental con OCR multimodal).
- **Medir lo que se resuelve — Jarvis:** construí Jarvis, un juez LLM diario que decide quién resolvió cada conversación (IA, agente o nadie) con la misma regla para ambos. Es la evolución del juez que ya operaba, reemplazó al tipificador anterior y re-tipifica cada ticket al cierre, en producción.
- **LangGraph en producción:** el motor de cierre de Jarvis y los procesos nocturnos del servicio (juez de resolución, calificación, tipificación y curación con aprobación del experto) corren como grafos de LangGraph y LangChain que construí, con estado tipado, jueces en paralelo, checkpoints en PostgreSQL para retomar una corrida y pausas de revisión humana. También reescribí el pipeline del bot como grafo, con paridad probada en sus pruebas.
- **Para que otros construyan encima:** un ciclo de automejora con aprobación del experto en un clic, que suma Q&A nuevas cada semana y ayudó a bajar la escalación de Comercial, consola con permisos por módulo y una pasarela de modelos que usan otros equipos. Opero producción con observabilidad por etapa (latencia p50/p95, costo por turno) y liberaciones por módulo con plan de reversa.
- **El servicio, no solo el modelo:** rediseñé la operación de atención (límite de carga por agente, asignación FIFO y balanceo). La satisfacción del cliente subió con claridad en la encuesta semanal, y bajaron la primera respuesta y la carga máxima por agente.
- **Lo que sigue:** diseño un triage que envía cada solicitud a IA, L1, L2 o L3, y construyo la v2 del RAG, que actuará sobre los sistemas de los clientes con permisos por acción. Formé en IA a 16 personas de 3 equipos.

Asistente interno de IA y automatización (2024 – 2025)

- Construí el asistente interno de IA, un LLM con tool calling sobre bases internas, la plataforma tipo Jira y los tickets, para que soportistas, consultores y operaciones consultaran en lenguaje natural. Lo prototipé en LangChain y en producción fue directo contra la API.
- Automaticé el bucle operativo con n8n (alertas a los agentes sobre tickets cerca de sus metas de SLA, TTR y FCR) y dashboards de Power BI desde la plataforma tipo Jira.

Datos, automatización y plataformas (mar. 2022 – Actualidad)

- Reemplacé la reportería manual por un pipeline en Python (API de tickets → SQL Server con integridad por hash → Power BI por API REST), validado contra la carga manual antes de reemplazarla, y bajé a menos de la mitad el tiempo de una carga diaria de SQL Server con resultados idénticos.
- Lidero la plataforma interna de gestión de servicio y proyectos (tipo Jira, desarrollo propio) que usa toda la empresa; integré 3 aplicativos. Migré 3 monolitos a microservicios (.NET 8 / ASP.NET Core) en un equipo ágil y modernicé módulos React/Angular.

Consultor e Instructor de IA Independiente — Part-time, remoto 2026 – Actualidad

- Fundé y desarrollo Tocaturno (tocaturno.com), un SaaS en producción de recepción por WhatsApp 24/7 (citas, recordatorios y paso a una persona en casos delicados). Diseño agentes y automatizaciones para clientes (WhatsApp, n8n, servidores MCP) e imparto clases prácticas de IA.

Desarrollador de Software Freelance — Independiente, remoto jun. 2019 – feb. 2022

- Desarrollé más de 6 aplicaciones web full-stack para pymes colombianas (.NET Core, React, JavaScript; más de 1.500 usuarios finales), entre ellas un e-commerce con PayU (USD 25.000+ en ventas el primer año) y un sistema de inventarios multisede (discrepancias de stock –90%).

PROYECTOS PÚBLICOS

- **rag-eval-bench** (github.com/JessidC/rag-eval-bench). Versión pública de la compuerta de salida de mi RAG, sobre la documentación de Odoo 18: golden set con preguntas sin respuesta, juez LLM, validador de citas y cifras y una prueba de McNemar como compuerta en CI. La búsqueda híbrida le ganó a la densa por 12,5 puntos ($p = 0{,}02$; 9,7, no significativa, con un juez de otra familia), y un reranker que solo sumó latencia no salió.
- **support-learning-loop** (github.com/JessidC/support-learning-loop). El ciclo en que los agentes le enseñan al bot, reconstruido sobre el dataset ABCD, con un juez de otra familia y filtros que rechazan lo que el agente no dijo y lo que solo puede hacer una persona. En 330 chats reservados, los resueltos correctamente pasaron de 19% a 59% y los pasados a una persona de 68% a 24% ($p < 0{,}0001$).
- **enterprise-fullstack-dotnet** (github.com/JessidC/enterprise-fullstack-dotnet). Monorepo en .NET 8: API en ASP.NET Core por capas, JWT con roles, PostgreSQL, React con Vite, pruebas, Docker y CI.

HABILIDADES TÉCNICAS

- **IA y LLM:** RAG • Agentes de IA • LangGraph / LangChain • Tool calling • MCP • Embeddings y búsqueda semántica (pgvector) • Reranking • Evaluación de LLM (LLM-as-Judge, golden sets, A/B) • Validación de respuestas • Claude (AWS Bedrock) • OpenAI API • n8n • Claude Code, Cursor
- **Backend y frontend:** Python • FastAPI • C# • .NET 8 • ASP.NET Core • APIs REST • Microservicios • Pruebas (pytest, xUnit) • React • TypeScript • Angular
- **Datos y nube:** SQL Server (T-SQL) • PostgreSQL / pgvector • Pipelines ETL • Power BI • AWS (Bedrock, EC2, S3, IAM) • GCP (Cloud Run) • Docker • CI/CD

EDUCACIÓN

- **Ingeniería de Sistemas**, UNAD, en curso (grado en 2027) • **Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información**, SENA, 2022